

FACTIBILIDAD

Según Roger S. Pressman, la factibilidad es una actividad temprana dentro del proceso de ingeniería de software que consiste en evaluar si un sistema propuesto puede desarrollarse de manera efectiva y con resultados aceptables para la organización.

Es una actividad fundamental en la administración de proyectos de sistemas que busca evaluar si un proyecto propuesto debe continuar hacia un estudio detallado.

Funciona como un filtro para descartar proyectos que no coinciden con los objetivos de la empresa, que requieren una capacidad técnica imposible o que no tienen mérito económico

¿Qué incluye un estudio de factibilidad?

Generalmente contiene:

- *Descripción del proyecto*
- *Análisis de mercado*
- *Estudio técnico*
- *Estudio financiero (costos, ingresos, inversión)*
- *Evaluación de riesgos*
- *Conclusión (viable o no viable)*

El Proceso del Estudio

- *Recopilación de Datos: Se realiza principalmente a través de entrevistas con administradores y personas que solicitan ayuda*
- *Duración: Debe ser breve. El analista no debe invertir demasiado tiempo, ya que se solicitan muchos proyectos y solo unos pocos son viables*
- *Informe de Viabilidad: Es el resultado final de esta fase. Contiene la definición del problema y una síntesis de los objetivos, sirviendo como base para que la dirección decida si procede con el desarrollo*

El análisis se centra tradicionalmente en tres pilares, aunque autores modernos añaden dimensiones adicionales:

Factibilidad Técnica

El analista debe determinar si es posible desarrollar el sistema con los recursos técnicos actuales

. Las preguntas clave incluyen:

Recursos de Hardware y Software: ¿Puede el sistema actual actualizarse o complementarse para cumplir los requerimientos?

. Si no es así, ¿existe la tecnología necesaria en el mercado?

. Capacidad del Personal: ¿Cuenta la organización con personal que posea las habilidades técnicas suficientes?

. De lo contrario, se debe evaluar si es factible contratar expertos o subcontratar a terceros.

2. Factibilidad Económica

Es la evaluación de los recursos financieros frente a los beneficios esperados

. Considera:

Costos: Tiempo del equipo de análisis, costo del estudio, costo estimado del hardware y software (ya sea personalizado o COTS)

Beneficios: Pueden ser tangibles (medibles en dinero, como ahorro en salarios) o intangibles (difíciles de cuantificar, como la mejora en la imagen de la empresa)

Métodos de comparación: Se utilizan técnicas como el análisis de punto de equilibrio, el periodo de retribución, el análisis de flujo de efectivo y el análisis del valor presente

3. Factibilidad Operacional/Operativa

Esta dimensión depende de los recursos humanos y pronostica si el sistema realmente funcionará y se utilizará una vez instalado.

Se evalúa si los usuarios tienen resistencia al nuevo sistema o si la cultura organizacional apoyará su implementación

.Gran parte de esta viabilidad recae en el diseño de las interfaces de usuario y la facilidad de uso del sistema

Factibilidad Legal

La factibilidad legal (o viabilidad legal) consiste en determinar si el sistema propuesto cumple con las leyes, regulaciones y responsabilidades jurídicas vigentes

Factibilidad de tiempo

La factibilidad de tiempo (también denominada viabilidad de tiempo) es una dimensión crítica en la planificación de proyectos que evalúa si un sistema puede completarse en un marco temporal que sea útil y competitivo para la organización